RAÍZ URBANA · TRABAJO FINAL DE BASE DE DATOS

FloraGuía

Base de datos para recomendar qué especies sembrar en cada zona de Lima



1ASI0787 Base de Datos · NRC 8696 · Docente: Felicita Saenz

UPC · Período 2026-10

PROBLEMÁTICA

Hoy se elige qué sembrar por prueba y error

Quiénes

Aficionados a la jardinería, personal técnico de SERPAR y viveros.

Dónde

Lima Metropolitana: microclimas costeros, intermedios y elevados entre distritos.

Consecuencia

Alta mortalidad de plantas, riego ineficiente y sobrecostos de reforestación.

Causa raíz: no existe una fuente centralizada y validada que relacione cada especie con el suelo, clima, radiación y agua de una zona.

Fuente: Rivera et al. (2024); Merlo y Sanz (2025)

PROPUESTA DE VALOR

Cruzar la zona con el perfil de cada especie

Sugerencias precisas

Consultas que correlacionan suelo, clima y agua de un área con el cultivo óptimo de cada planta.

Eficiencia para SERPAR

Mejor uso del presupuesto de arborización al aumentar la supervivencia de áreas verdes.

Guía para el aficionado

Recomendaciones de siembra y cuidados según la ubicación exacta del usuario.

Estructura escalable

Modelo de datos listo para métricas de suelo, clima, plagas y mantenimiento.

SEGMENTOS OBJETIVO

Dos usuarios, una misma necesidad

Aficionados a la jardinería y huertos urbanos

Cultivan plantas ornamentales, comestibles o de interior y buscan orientación técnica clara según su ubicación.

Gestores de áreas verdes públicas (SERPAR)

Ingenieros forestales, agrónomos y planificadores que seleccionan especies y mantienen parques y alamedas.

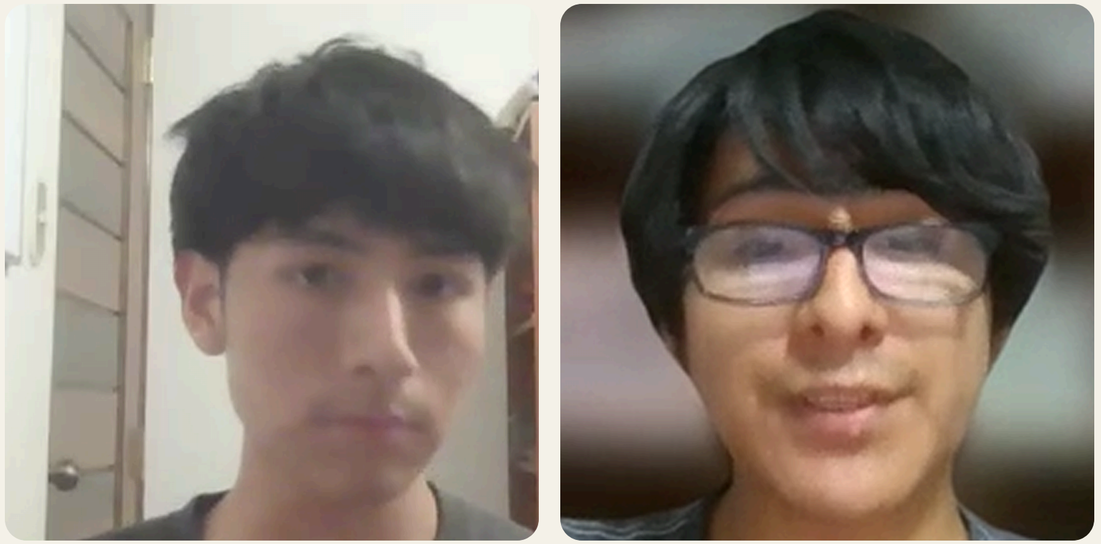
ENTREVISTAS

Escuchamos a ambos segmentos



Maykel Adrian Ticona Ynga

Aficionado · San Martín de Porres



Max Yapu Jalio

Gestor de áreas verdes · Comas

ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

Cada hallazgo se convierte en un requisito

Hallazgo	Fuente	Requisito / entidad
Selección empírica, sin fuente validada	E1, E2	RF-02, RF-06 · Especie
Suelo, clima, agua y sol definen el éxito	E1, E2	RF-03 a RF-05 · Zona
Hongos y plagas causan pérdidas	E1, E2	RF-08, RF-10 · Plaga
Cuidados por temporada y recordatorios	E1, E2	RF-09 · Mantenimiento
Informes para planificar recursos	E2	RF-12 · Reportes
Validación por especialistas y permisos	E2	RF-13, RNF-01

REQUISITOS

Lo que el sistema debe hacer y garantizar

13

Requisitos funcionales

Catálogo de especies, zonas, compatibilidad, recomendación de siembra, plagas, mantenimiento y reportes.

8

Requisitos no funcionales

Seguridad, integridad referencial, rendimiento, escalabilidad, usabilidad web y móvil, 3FN.

DISEÑO DE BASE DE DATOS

14 entidades en tres bloques, unidas por Compatibilidad

Usuarios

TipoUsuario
Usuario
Recomendacion
DetalleRecomendacion

Zonas

Distrito
TipoSuelo
Zona

Especies

CategoriaEspecie
Especie
EspecieTipoSuelo
Plaga · EspeciePlaga
Mantenimiento

Compatibilidad guarda el nivel y puntaje validados de cada par especie–zona. Modelo normalizado hasta 3FN.

Diagrama entidad-relación lógico

FloraGuia — Diagrama Entidad-Relación Lógico

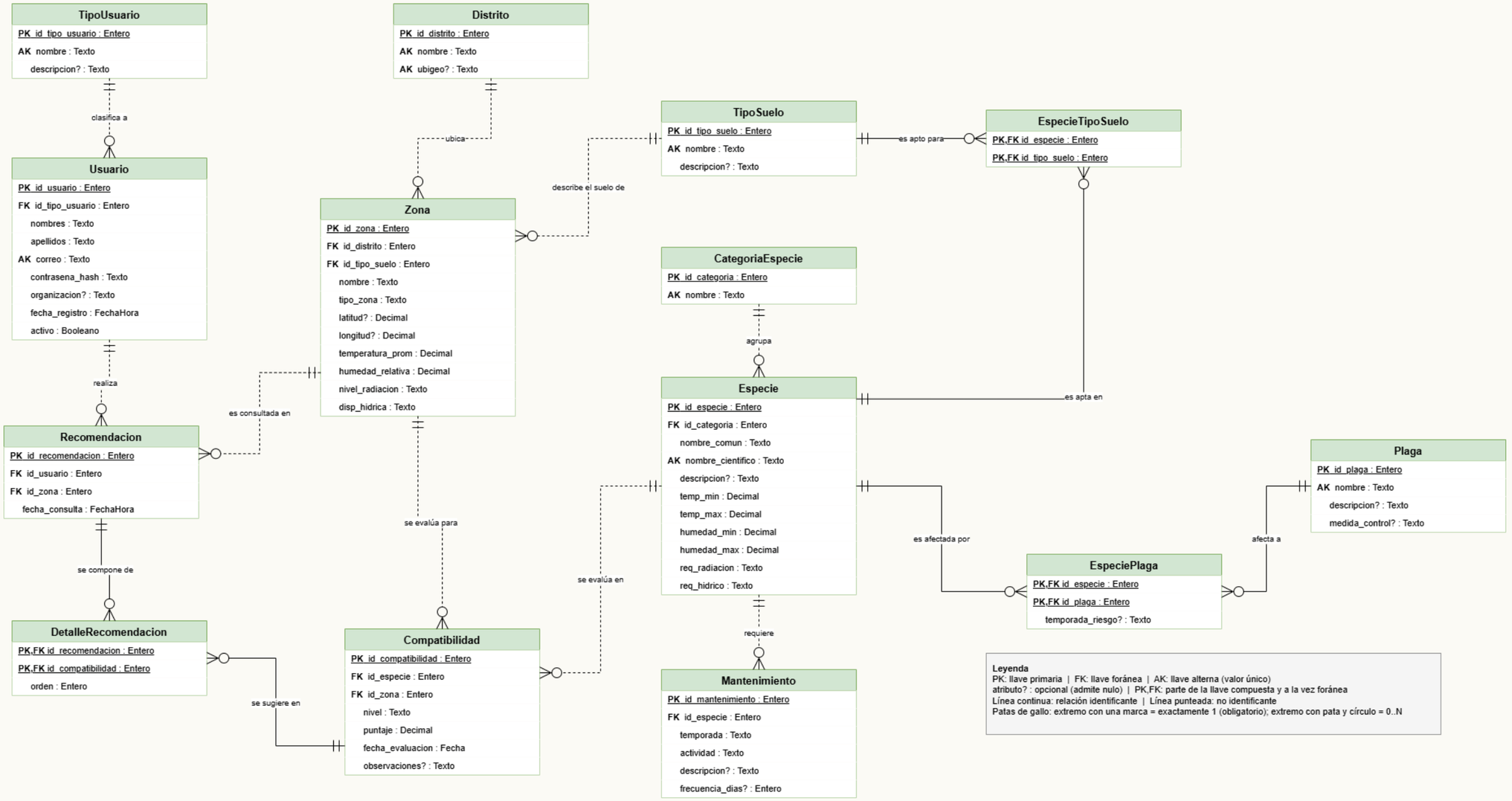
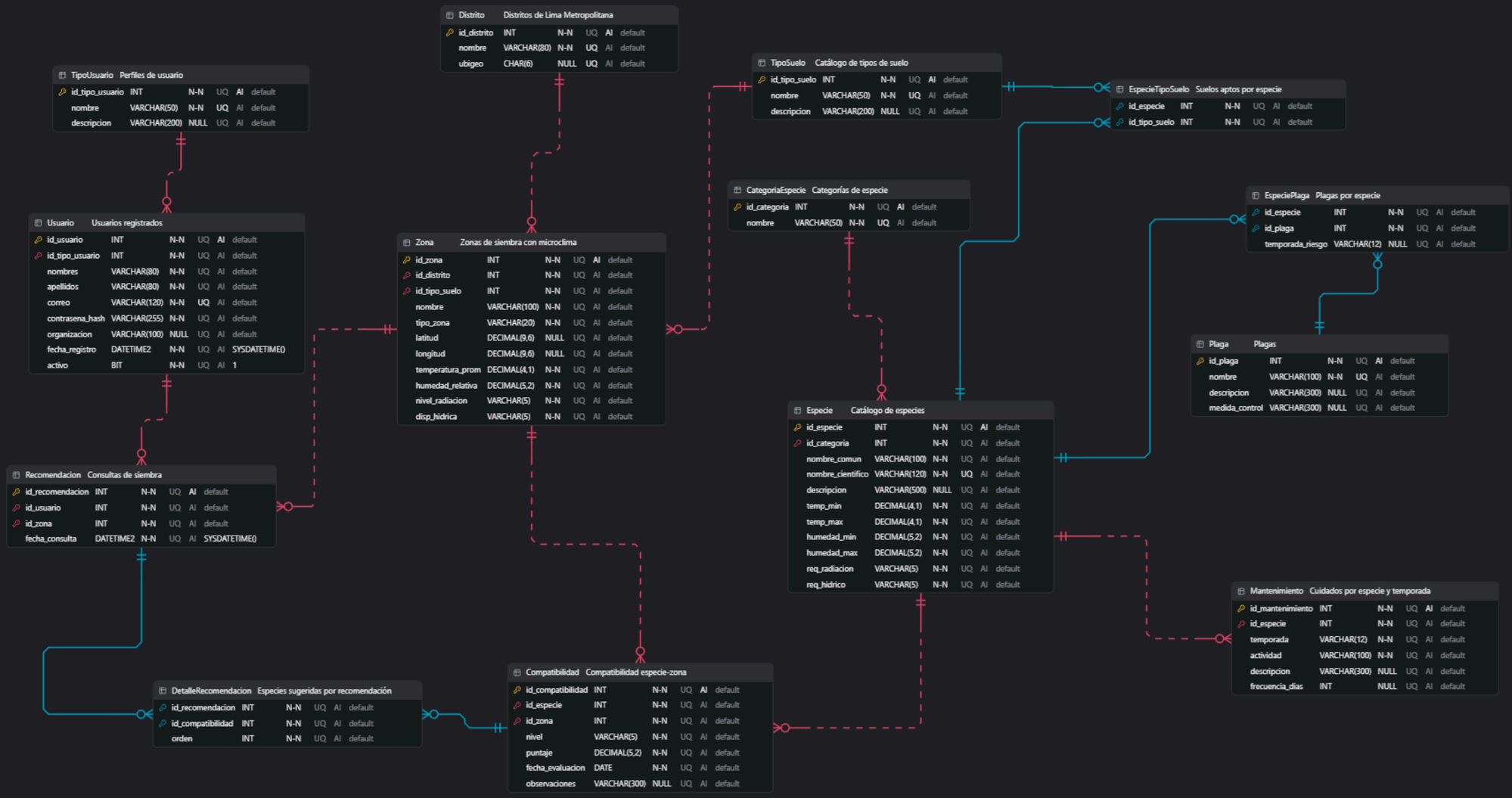


Diagrama entidad-relación físico



IMPLEMENTACIÓN

Persistencia políglota: relacional + documentos

SQL Server

Usuarios, catálogos maestros y compatibilidades validadas, con integridad ACID y claves foráneas.

MongoDB

Fichas botánicas flexibles, logs de recomendaciones y futuras lecturas de sensores (RNF-05).

MongoDB se eligió frente a Redis y Cassandra por su esquema flexible y consultas expresivas.

EQUIPO RAÍZ URBANA

Gracias

Digber David Espinoza Huamani
Team Leader

Bryan Jair Lluen Garnique

Brother Pablo Moreno Cordova

Rodolfo Enmanuel Méndez Díaz

Angel Alejandro Arias Ticona